

Title: Giáo sư trợ lý 8X "triệu đô" từ Mỹ giành giải thưởng luận

TS Trần Hoàng Dũng, sinh năm 1984, Giáo sư trợ lý tại Đại học Nebraska-Lincoln, Nebraska, Hoa Kỳ được gọi tên ở vị trí giải nhất trong 7 giải thưởng được trao tại lễ trao giải SIU Prize Computer Science do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức tối 11/1. TS Trần Hoàng Dũng (mặc áo dài) giành giải nhất giải thưởng dành cho tiến sĩ người Việt Nam và gốc Việt xuất sắc trên toàn cầu trong lĩnh vực Khoa học máy tính (Ảnh: Q.T). Đây là lần đầu tiên giải thưởng được tổ chức dành cho các tiến sĩ người Việt Nam và gốc Việt xuất sắc trên toàn cầu trong lĩnh vực khoa học máy tính. Giải thưởng thu hút hơn 100 đề cử từ 19 quốc gia, với những công trình nổi bật về AI, dữ liệu lớn, an ninh mạng, viễn thông, IoT và tin sinh học. Với luận án tiến sĩ "Kiểm tra hệ thống thực - ảo tự học" được bảo vệ tại Đại học học Vanderbilt, Tennessee, Hoa Kỳ năm 2020, TS Trần Hoàng Dũng xuất sắc giành giải nhất với giá trị giải thưởng 2 tỷ đồng. Nghiên cứu này đã xây dựng nền tảng toán học vững chắc cùng với các giải thuật mới để kiểm tra tính an toàn của hệ thống mạng thần kinh và các hệ thống tự động. Công trình nghiên cứu của TS Trần Hoàng Dũng có tính ứng dụng rộng lớn, đảm bảo tính an toàn và bền vững cho các công nghệ tiên tiến như xe tự lái, máy bay không người lái và mạng thần kinh sâu, trở thành nền tảng quan trọng trong lĩnh vực điện toán hiện đại. Với đóng góp trong lĩnh vực an toàn của hệ thống thực - ảo tự học, luận văn tiến sĩ của TS Trần Hoàng Dũng cũng nhận được giải thưởng luận văn tiến sĩ xuất sắc nhất của Viện điện tử (IEEE) trong lĩnh vực hệ thống thực - ảo (Cyber-Physical Systems) năm 2021. Đến nay, TS Trần Hoàng Dũng đã công bố hơn 40 bài báo nghiên cứu, trong đó nhiều bài đã được đăng tại các tạp chí, hội nghị hàng đầu trong các lĩnh vực ngôn ngữ lập trình và logic, phương pháp hình thức, hệ thống thực - ảo, mạng nơ-ron và hệ thống học máy. Những thành tựu nổi bật của TS Dũng gồm phương pháp kiểm tra đầu tiên có khả năng phân tích các hệ thống thực tế như mạng VGG16 và mạng phân đoạn ngữ nghĩa, vượt trội hơn so với các phương pháp hiện có. Vị tiến sĩ 8X này cũng là người dẫn dắt và tham gia nhiều dự án

ngiên cứu do Quỹ Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ (NSF), Quân đội Hoa Kỳ và các tập đoàn lớn như Toyota tài trợ với tổng kinh phí khoảng 2,6 triệu USD. Trong đó khoảng 1,92 triệu USD (73%) được huy động trong vai trò Chủ nhiệm chính hoặc Chủ nhiệm duy nhất của dự án. Gần đây, hướng nghiên cứu mới của TS Trần Hoàng Dũng về an toàn của hệ thống tự học phức tạp được đề nghị cho giải thưởng NSF CAREER trị giá 700.000 đô la Mỹ. Đây là giải thưởng danh giá nhất dành cho giáo sư trẻ tại Mỹ của Quỹ khoa học quốc gia Hoa Kỳ. Giải nhì được trao cho luận án tiến sĩ của TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Nghiên cứu và Phát triển tại Công ty Fasikl, Minnesota, Hoa Kỳ. Luận án "Giao diện thần kinh điện sinh học với độ chính xác cao hướng tới sự cộng sinh giữa con người và máy móc" của TS Nguyễn Anh Tuấn mở ra một kỷ nguyên mới khi giúp người bị cụt chi điều khiển các bộ phận giả với sự khéo léo như thật thông qua giao diện thần kinh. Đây là bước tiến vượt bậc trong việc hiện thực hóa tiềm năng của sự cộng sinh giữa con người và máy móc, cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống cho hàng triệu bệnh nhân suy giảm vận động trên toàn cầu. TS Nguyễn Anh Tuấn (áo dài xanh) nhận giải nhì (Ảnh:Q.T). TS Nguyễn Anh Tuấn đã tham gia nhiều dự án khoa học uy tín được tài trợ bởi các tổ chức như Cơ quan Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến (DARPA), Viện Y tế Quốc gia (NIH), và Quỹ Khoa học Quốc gia (NSF) của Hoa Kỳ với tổng kinh phí gần 2,4 triệu USD. Đến nay, TS Nguyễn Anh Tuấn đã công bố 19 bài báo trên các tạp chí khoa học uy tín, phối hợp viết 2 chương sách, và sở hữu 2 bằng sáng chế tại Hoa Kỳ, cùng với 10 đơn đăng ký khác đang chờ cấp.